

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimpresso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer operazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per risolvere il problema e determinare la **capacità produttiva minima teorica della stazione A** ($SC_{\{T,A\}}$), procediamo attraverso un'analisi sistematica della domanda, dei flussi di materiale (con scarti e recuperi) e della disponibilità temporale dell'impianto.

1. Analisi della Domanda

Dobbiamo garantire il soddisfacimento della domanda per i prossimi tre anni:

- **Anno 1:** 200.000 kg

- **Anno 2:** 250.000 kg
- **Anno 3:** 180.000 kg

Poiché il magazzino è **limitato** e dobbiamo soddisfare la domanda totale, la capacità produttiva deve essere dimensionata per il valore critico. Calcoliamo la produzione annua minima necessaria (P_{anno}) per non andare in rottura di stock nel momento di picco (Anno 2):

- Domanda cumulata Anno 1+2 = $200.000 + 250.000 = 450.000$ kg.
- Per coprire 450.000 kg in 2 anni, serve una produzione media di 225.000 kg/anno.
- Con 225.000 kg/anno: nell'Anno 1 avanzano 25.000 kg (in magazzino), che sommati ai 225.000 dell'Anno 2 coprono esattamente i 250.000 richiesti. L'Anno 3 (180.000 kg) è ampiamente coperto.

Quindi, l'output richiesto dal sistema (stazione P) è $P_{\text{target}} = 225.000$ kg/anno.

2. Bilancio di Massa e Rese di Qualità

Dobbiamo risalire dall'output di P alla produzione necessaria dalla stazione A, considerando scarti e reimmisioni.

Dati Qualità:

- $I_{q,B} = 0,90$ (Resa B)
- $I_{q,C} = 0,85$ (Resa C)
- $I_{q,P} = 0,98$ (Resa P)
- Lo scarto avviene solo in **CQ** (dopo C) e **P**.

Calcolo Flussi:

1. **Ingresso stazione P (In_P):** Per avere 225.000 kg in uscita con resa $0,98$:

$$In_P = \frac{225.000}{0,98} \approx 229.592 \text{ kg/anno}$$
2. **Uscita da stazione C (verso CQ):** Coincide con In_P . Gli scarti rilevati in CQ derivano dalle inefficienze di B e C:

$$\text{Resa combinata (B+C)} = I_{q,B} \times I_{q,C} = 0,90 \times 0,85 = 0,765$$
L'ingresso alla stazione B (In_B) deve quindi essere:

$$In_B = \frac{In_P}{0,765} = \frac{229.592}{0,765} \approx 300.120 \text{ kg/anno}$$
3. **Recupero e Rework:**
 - Materiale non conforme in CQ = $In_B \times (1 - 0,765) = 300.120 \times 0,235 = 70.528$ kg.
 - Recupero (55%) = $70.528 \times 0,55 = 38.790$ kg/anno.
4. **Produzione Stazione A (Out_A):**
Il materiale in In_B è composto da quello che arriva da A e dal recupero:

$$Out_A = In_B - \text{Recupero} = 300.120 - 38.790 = 261.330 \text{ kg/anno}$$

3. Analisi del Tempo Disponibile

Dobbiamo calcolare quante ore effettive di produzione ha la stazione A in un anno, considerando i guasti e il fattore umano (stazione B è il vincolo).

Disponibilità Tecnica (A_{ts}):

Il sistema A-N-B è **rigido** (serie), quindi la disponibilità totale è il prodotto delle disponibilità:

- $A_A = \frac{MTBF_A}{MTBF_A + MDT_A} = \frac{20}{21} \approx 0,9524$
- $A_B = \frac{MTBF_B}{MTBF_B + MDT_B} = \frac{50}{50,5} \approx 0,9901$

- $A_{\text{sistema}} = A_A \times A_B = 0,9524 \times 0,9901 \approx 0,9430$

Disponibilità Operatore (Vincolo B):

- Turno: 8 ore. Pausa pranzo: 1 ora. Tempo residuo: 7 ore (420 min).
- Pause: 5 min ogni ora di lavoro. Si assume un ciclo di 55 min lavoro + 5 min pausa.
- Minuti di lavoro effettivo al giorno = $420 \text{ min} \times \left(\frac{55}{60}\right) = 385 \text{ min} \approx 6,417 \text{ ore/giorno}$.
- Ore lavorative annue = $6,417 \times 220 \text{ giorni} = 1.411,7 \text{ ore/anno}$.

Efficienza Prestazioni (E_p):

In un sistema rigido, l'efficienza è limitata dalla stazione più lenta:

- $E_{\text{p, sistema}} = \min(E_{\text{p,A}}, E_{\text{p,B}}) = 0,97$ (oppure il prodotto $0,98 \times 0,97 \approx 0,95$ se le perdite sono indipendenti). Usiamo il prodotto per prudenza:
\$0,9506\$.

Tempo Utile Totale (T_u):

$$T_u = \text{Ore lavorative} \times A_{\text{sistema}} \times E_{\text{p, sistema}}$$

$$T_u = 1.411,7 \times 0,9430 \times 0,9506 \approx 1.265,4 \text{ ore/anno}$$

4. Calcolo Capacità Teorica A ($C_{T,A}$)

La capacità teorica è il rateo produttivo necessario per ottenere l'output di A nel tempo utile calcolato:

$$C_{T,A} = \frac{Out_A}{T_u}$$

$$C_{T,A} = \frac{261.330 \text{ kg}}{1.265,4 \text{ h}} \approx \mathbf{206,52 \text{ kg/h}}$$

Riepilogo Risultati

Parametro	Valore	Note
Output Target (P)	225.000 kg/anno	Minimo per coprire il picco dell'Anno 2
Output Richiesto (A)	261.330 kg/anno	Al netto di scarti e riciclo
Ore Lavorative Annue	1.411,7 h	Inclusa pausa pranzo e pause orarie
Coefficiente OEE (A-B)	0,896	Prodotto di A_s e E_p
Capacità Minima Teorica	206,52 kg/h	Risultato finale

A		
----------	--	--

Nota: Se il magazzino fosse stato considerato "nullo" (necessità di coprire 250.000 kg nel solo anno 2 senza scorte), la capacità richiesta sarebbe salita a circa **229,5 kg/h**. Tuttavia, per soddisfare il piano triennale minimizzando l'investimento, **206,52 kg/h** è il valore di soglia.